Problem L. ICPC

Input file:	standard input
Output file:	standard output
Time limit:	8 seconds
Memory limit:	1024 megabytes

Fall正在参加国际复制粘贴挑战赛(International Copy & Paste Challenge, ICPC)。突然，后排的另一位同学站起身，将他的答题纸撕成了两半。Fall非常伤心，因为他得浪费时间与墨水将他的答案重新抄写一遍。除非... 他的所有答案都恰好在其中一半纸上?

来不及悲伤，Fall立刻在脑内开始算起了所有答案都恰好在其中一半纸上的概率。形式化地，答题纸可以被划分为 $n \times m$ 个网格状的单位正方形。纸上有 k 段Fall的笔迹。第 i 段笔迹可以表示为 (a_i, b_i)、(a_i, d_i)、(c_i, d_i)、(c_i, b_i) 围成的矩形，其中 $0 \le a_i < c_i \le n, 0 \le b_i < d_i \le m$ 。

Fall后排的同学将Fall的答题纸沿着一条"单调路径"撕开，并且这条路径是从所有单调路径中等概率随机选择的。所谓单调路径，指的是一条从 $(0, 0)$ 走到 (n, m) 的格点路径，每一步只能向右（+1 个单位的 x 方向）或向上（+1 个单位的 y 方向）。方便起见，即便这样的路径没能将答题纸撕成两半（即其中一半为空），也认为该路径属于所有单调路径之一。

说到这，Fall已经计算出了所有笔迹都位于其中一半纸上的概率了。不过他想验算一下，所以请你也计算出这个概率。为了避免Fall的后排同学看到这个概率后又再次撕毁Fall的答题纸，请你将答案对 998 244 353 取模 † 后告诉Fall。

† 形式化地，设 $M = 998\,244\,353$。可以证明，答案可以表示为最简分数 $\frac{p}{q}$，其中 p 和 q 为整数，且 $q \not\equiv 0 \pmod{M}$。输出等于 $p \cdot q^{-1} \bmod M$ 的整数。换句话说，输出一个整数 x，使得 $0 \le x < M$ 且 $x \cdot q \equiv p \pmod{M}$。

Input

每个测试文件仅有一组测试数据。

第一行包含三个整数 n, m, k $(1 \le n, m, k \le 2 \times 10^5)$ ，表示纸张的大小和关键区域的数量。

接下来 k 行，每行四个整数 a_i, b_i, c_i, d_i $(0 \le a_i < c_i \le n,\ 0 \le b_i < d_i \le m)$ ，描述了一个关键区域。

Output

输出一行一个整数，表示所有笔迹都位于其中一半纸上的概率对 998 244 353 取模的结果。

Examples

standard input	standard output
4 3 3 0 0 1 1 1 1 3 2 3 2 4 3	199648871
200000 200000 2 114 514 1919 810 233 666 77777 88888	243245654

Note

对于第一组样例，答案的分数形式为 $\frac{14}{35}$ 。